+1/1/60+

NOM Prénom

L'énergie qu'est-ce que c'est ?

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

Durée : 35 minutes. L'usage du cahier est autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

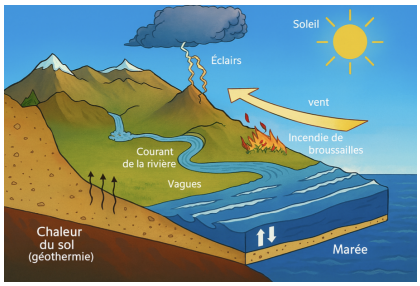
Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

L'énergie dans la nature

Question 1 Dans la nature, l'énergie existe sous trois formes principales : thermique, électrique et mécanique (cinétique et/ou potentielle). La source d'énergie la plus importante est le Soleil. C'est grâce à lui que le vent, l'eau sous toutes ses formes, le bois, le charbon, le gaz, le pétrole, les animaux, les végétaux et les humains existent. Son énergie est gratuite et renouvelable.

D'après toi, quelles sont les énergies que l'on peut trouver dans la nature ? Appuie-toi sur l'image ci-contre.



0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Dans la nature, on trouve :

— l'énergie rayonnante : la lumière du Soleil ;

— l'énergie thermique : la chaleur du sol (géothermie) ;

— l'énergie mécanique : le vent, les rivières, les marées ;

— l'énergie électrique : les éclairs ;

— l'énergie chimique : dans les végétaux (le bois)

Le Soleil est la source d'énergie la plus importante

Définition de l'énergie

Question 2 ♣ Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent le mieux à la définition de l'énergie ?

- [x] L'énergie est ce qui permet de modifier un état
- [ ] B L'énergie est une matière contenue dans les carburants
- [ ] C L'énergie est une force qui pousse ou tire un objet
- [ ] D L'énergie est ce qui se crée quand un appareil fonctionne
- [x] L'énergie est ce qui permet d'agir

Question 3 ♣ Lesquelles de ces sources d'énergie ne sont pas renouvelables ?

- [x] Le charbon
- [ ] B L'eau des barrages
- [ ] C Le vent
- [ ] D Le Soleil
- [x] Le gaz naturel

Question 4 ♣ Lesquelles de ces sources d'énergie sont renouvelables ?

- [ ] A Le charbon
- [x] Le Soleil
- [x] Le vent
- [ ] D L'uranium
- [ ] E Le pétrole

Question 5 Laquelle de ces sources d'énergie est renouvelable ?

- [ ] A Le charbon
- [ ] B L'uranium
- [ ] C Le pétrole
- [x] L'eau des barrages
- [ ] E Le gaz naturel

Les différentes formes de l'énergie

Question 6 ♣ Identifier les situations qui illustrent le mieux l'énergie chimique.

- [ ] A Une corde d'arc tendue avant de tirer
- [x] Une pile qui fournit du courant à une lampe
- [ ] C Une balle qui rebondit sur le sol
- [x] Du bois qui brûle dans une cheminée
- [ ] E Le Soleil qui éclaire la Terre

Question 7 Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie mécanique d'un objet.

- [ ] A Une pile qui alimente une télécommande
- [ ] B Une casserole qui chauffe sur une plaque
- [ ] C Une glace qui fond au soleil
- [ ] D Une lampe qui éclaire une pièce
- [x] Une balle qui monte puis redescend après avoir été lancée

Question 8 ♣ Identifier les situations qui illustrent le mieux l'énergie nucléaire.

- [ ] A Une lampe torche qui éclaire dans le noir
- [ ] B Un ballon qui rebondit sur le sol
- [x] Un sous-marin propulsé par un réacteur nucléaire
- [x] Une centrale qui produit de l'électricité à partir de l'uranium
- [ ] E Une pile qui alimente un jouet

Question 9 ♣ Identifier les situations qui illustrent le mieux l'énergie thermique.

- [ ] A Un livre posé sur une étagère
- [ ] B Une pile qui alimente une télécommande
- [x] Une casserole d'eau qui chauffe sur une plaque
- [x] Un radiateur qui réchauffe une pièce
- [ ] E Une balle qui roule sur le sol

Question 10 Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie rayonnante.

- [A] Un arc tendu avant de lancer une flèche
- [ ] Le Soleil qui éclaire et chauffe la Terre
- [C] Une casserole chaude qui refroidit
- [D] Une pile qui alimente une télécommande
- [E] Une balle qui rebondit sur le sol

Question 11 Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie électrique.

- [A] Une casserole chaude sur une plaque de cuisson
- [B] Un livre posé sur une table
- [C] Une pierre posée au sommet d'une colline
- [D] L'eau qui coule dans une rivière
- [ ] Une lampe qui éclaire grâce à une pile

Transferts et conversions de l'énergie

Question 12 ♣ Identifier les situations qui ne correspondent pas à une conversion d'énergie.

- [A] Un moteur électrique qui fait tourner un ventilateur
- [ ] Une boule de bowling qui percute une autre boule
- [C] Un panneau solaire qui produit de l'électricité à partir de la lumière
- [ ] Une main chaude qui réchauffe une vitre froide
- [E] Une pile qui fait briller une lampe

Question 13 ♣ Identifier les situations qui n'illustrent pas un transfert d'énergie.

- [ ] Un moteur électrique qui fait tourner un ventilateur
- [B] Une bouillotte qui réchauffe les mains
- [C] L'eau chaude qui chauffe une cuillère en métal
- [D] Une queue de billard qui pousse une boule
- [ ] Une pile neuve rangée dans un tiroir

Question 14 Identifier la situation qui correspond à une conversion d'énergie.

- [A] Une tasse chaude qui refroidit dans l'air
- [B] Une queue de billard qui pousse une boule
- [C] Une boule de bowling qui percute une autre boule
- [D] Une bouillotte qui réchauffe les mains
- [ ] Une pile qui alimente une lampe

Question 15 Identifier la situation qui correspond à un transfert d'énergie.

- [A] Une ampoule qui transforme l'énergie électrique en lumière
- [B] Une pile qui fait briller une lampe
- [C] Un panneau solaire qui transforme la lumière du Soleil en électricité
- [ ] L'eau chaude qui chauffe une cuillère en métal plongée dedans
- [E] Un moteur qui transforme l'électricité en mouvement